

Notas de Aula - Capítulo 5

Probabilidade

Caio Gomes Alves

18/06/2025

1 Convergência

Definition 1.1. $\{Y_n\}_{n \geq 1}$ é uma sequência de variáveis aleatórias em $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Y_n converge para Y (sendo Y uma variável aleatória em $(\Omega, \mathcal{A}, P)$) em probabilidade se $\forall \epsilon > 0$:

$$P(|Y_n - Y| \geq \epsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Se $\epsilon > 0$ e $A_n = \{\omega : |Y_n(\omega) - Y(\omega)| \geq \epsilon\}$, então $\exists n(\epsilon)$ tal que se $n \geq n(\epsilon) \Rightarrow P(A_n) = P_n \rightarrow 0$.

Definition 1.2. Sob as mesmas condições da definição 1.1, Y_n converge quase certamente para Y se $A_0 = \{\omega : Y_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Y(\omega)\}$ é de probabilidade 1.

Notas:

1. A convergência quase certa é uma convergência pontual, com probabilidade 1;
2. Alguns textos usam a terminologia $Y_n(\omega)$ converge para $Y(\omega)$ para quase todo ω ;
3. Convergência quase certa implica em convergência em probabilidade.

Proposition 1.1. Se $Y_n \xrightarrow{q.c.} Y \Rightarrow Y_n \xrightarrow{P} Y$.

Prova. É necessário verificar que se $\epsilon > 0 \Rightarrow P(|Y_n - Y| \geq \epsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, sendo ϵ arbitrário. Seja $A_0 = \left\{ \omega : Y_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Y(\omega) \right\}$, temos por hipótese que $P(A_0) = 1 \Rightarrow \forall \omega \in A_0, |Y_n(\omega) - Y(\omega)| < \epsilon$ para n suficientemente grande.

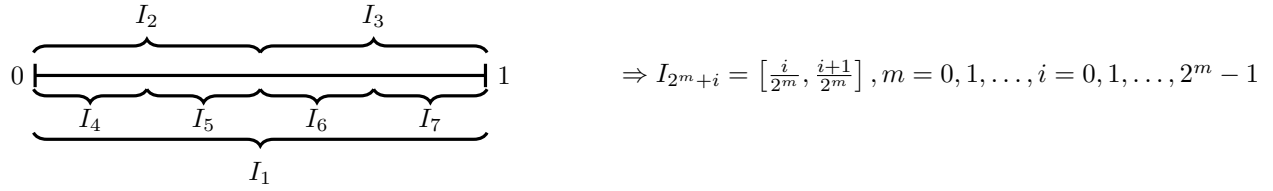
Definamos uma sequência $\{A_n\}$ tal que $A_n = \{\forall k : k \geq n, |Y_k - Y| < \epsilon\} \Rightarrow A_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} \{|Y_k - Y| < \epsilon\}$. Pela definição de A_0 , se $\omega \in A_0 \Rightarrow \omega \in A_n$ para algum n .

Por construção $\{A_n\}_{n \geq 1} : A_n \subseteq A_{n+1}$. Assim, $A_0 \subseteq \bigcup_{n \geq 1} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n \Rightarrow 1 = P(A_0) \leq P\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) \leq 1 \Rightarrow P(A_n) \uparrow 1$. Já que $A_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} \{|Y_k - Y| < \epsilon\} \Rightarrow A_n \subseteq \{|Y_k - Y| < \epsilon\}$, então:

$$P(|Y_n - Y| < \epsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \Leftrightarrow P(|Y_n - Y| \geq \epsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow Y_n \xrightarrow{P} Y$$

□

Example 1.1. Vejamos um caso em que convergência em probabilidade não implica em convergência quase certa. Seja a seguinte sequência:



Note que o comprimento de $I_{2^m+i} = \frac{1}{2^m}$ e que a sequência $\{I_k\}$ cobre o intervalo $[0, 1]$. Defina $Y_n = \begin{cases} 1 & , \text{se } x \in I_n \\ 0 & , \text{se } x \notin I_n \end{cases}$ e $X \sim U(0, 1)$. Temos que $P(X \in I_n) = P(Y_n = 1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, pois I_n tem um comprimento que cai na medida que n aumenta. Assim, é natural pensar que o limite possível de Y_n é $Y = 0$.

Para verificar a convergência em probabilidade, dado ϵ arbitrário tal que $\epsilon > 0$, é necessário computar:

$$P(|Y_n - 0| \geq \epsilon) = P(Y_n = 1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Logo $Y_n \xrightarrow{p} 0 \forall \epsilon$. Veja que, caso $\epsilon > 1$: $P(|Y_n| \geq \epsilon) = P(\emptyset) = 0$. Note que Y_n não converge para 0 quase certamente, pois:

$$\begin{cases} Y_n(\omega) = 1 & \text{para um número infinito de } n's \\ Y_n(\omega) = 0 & \text{para um número infinito de } n's \end{cases}$$

1.1 Lei dos Grandes Números

Theorem 1.1. *Sejam $X_1, X_2, \dots$ variáveis aleatórias integráveis em $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Seja $S_n = X_1 + \dots + X_n$.*

1. $X_1, X_2, \dots$ satisfaz a lei fraca dos grandes números se:

$$\frac{S_n - E(S_n)}{n} \xrightarrow{p} 0$$

2. $X_1, X_2, \dots$ satisfaz a lei forte dos grandes números se:

$$\frac{S_n - E(S_n)}{n} \xrightarrow{q.c.} 0$$

Theorem 1.2 (Lei Fraca de Tchebychev). *Sejam $X_1, X_2, \dots$, variáveis aleatórias independentes 2 a 2, com variâncias finitas e uniformemente limitadas (ou seja, existe $c < \infty : \forall n, \text{Var}(X_n) \leq c$). Então $X_1, X_2, \dots$ satisfazem a Lei Fraca dos Grandes Números:*

$$\frac{S_n - E(S_n)}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p} 0$$

Prova. É necessário provar que dado $\epsilon > 0$, $P\left(\left|\frac{S_n - E(S_n)}{n}\right| \geq \epsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Calculemos $\text{Var}(S_n)$:

$$\text{Var}(S_n) = \text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) \stackrel{hip}{\leq} nc$$

Aplicamos a Desigualdade de Tchebychev, com $X = S_n$ e $\lambda = \epsilon n$:

$$P(|S_n - E(S_n)| \geq \epsilon n) \leq \frac{Var(S_n)}{\epsilon^2 n^2} \leq \frac{cn}{\epsilon^2 n^2} = \frac{c}{\epsilon^2 n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Observe que não é necessária a condição de independência 2 a 2, basta que os X_i sejam não correlacionados. $\square$

Corollary 1.1 (Lei dos Grandes Números de Bernoulli). *Seja $X_1, X_2, \dots$, uma sequência de ensaios de Bernoulli independentes, com a mesma probabilidade de sucesso, p . Seja $S_n = X_1 + \dots + X_n$, o número de sucessos em n ensaios, então:*

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{p} p$$

Prova. Sabemos que $X_n = 1$ com probabilidade p e $X_n = 0$ com probabilidade $(1 - p)$, e como os $\{X_n\}$ são independentes, implica-se a independência 2 a 2. Além disso, $Var(X_n) = p(1 - p) \leq \frac{1}{4} = c$. Assim, as hipóteses do teorema 1.2 são válidas, e sendo $E(S_n) = E(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = np$, temos:

$$\begin{aligned} \frac{S_n - E(S_n)}{n} &= \frac{S_n - np}{n} = \frac{S_n}{n} - p \xrightarrow{p} 0 \\ &\quad \frac{S_n}{n} \xrightarrow{p} p \end{aligned}$$

$\square$

Theorem 1.3 (Lei Fraca de Khintchin). *Se $X_1, X_2, \dots$, são independentes, identicamente distribuídos e integráveis, com média comum μ . Então:*

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p} \mu$$

Lemma 1.1 (Lema de Borel-Cantelli). *Sejam $A_1, A_2, \dots$, uma sequência de eventos em $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Defina:*

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n &= \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \\ \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n &= \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \end{aligned}$$

Notas:

- $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = [A_n \text{ ocorre infinitas vezes}]$. Vejamos que se $\omega \in \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \Rightarrow \omega \in \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k, \forall n$. Se $n = 1, \omega \in \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \Rightarrow \exists k_1 \geq 1 : \omega \in A_{k_1}$. Se $n = k_1 + 1, \omega \in \bigcup_{k=k_1+1}^{\infty} A_k \Rightarrow \exists k_2 > k_1 : \omega \in A_{k_2}$. Continuando desse modo, podemos identificar $k_1 < k_2 < \dots$, tais que $\omega \in A_{k_n} \forall n$. Assim, ω pertence a um número infinito de A_n 's;
- $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = [\text{ocorrência de } A_n \forall n \text{ suficientemente grande}]$. Vejamos que se $\omega \in \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \Leftrightarrow \exists n_0(\omega) : \omega \in \bigcap_{k=n_0}^{\infty} A_k \Leftrightarrow \forall k : k \geq n_0, \omega \in A_k$.

Proposition 1.2. *Sejam $A_1, A_2, \dots$, eventos aleatórios em $(\Omega, \mathcal{A}, P)$:*

- Se $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty \Rightarrow P(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 0$;

b) Se $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty$ e $\{A_n\}$ são conjuntamente independentes, então $P(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 1$.

Nota: Se a condição de independência é removida da proposição 1.2 é removida, a afirmação não é válida.

Prova.

a) Considere que $[A_n \text{ ocorre infinitas vezes}] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \Rightarrow [A_n \text{ ocorre infinitas vezes}] \subseteq \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$. Além disso, $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty \Rightarrow \sum_{k=n}^{\infty} P(A_k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Dessa forma:

$$\begin{aligned} P([A_n \text{ ocorre infinitas vezes}]) &\leq P\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{k=n}^{\infty} P(A_k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \\ P([A_n \text{ ocorre infinitas vezes}]) &\leq 0 \\ P\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) &= 0 \end{aligned}$$

b) Já que $[A_n \text{ ocorre infinitas vezes}] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$, uma estratégia é verificar $P(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k) = 1$. Logo, ocorre que $P(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k) = 1$. Tome $B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \Rightarrow B_n \supseteq \bigcup_{k=n}^{n+m} A_k, \forall m \Rightarrow B_n^c \subseteq \left(\bigcup_{k=n}^{n+m} A_k\right)^c = \bigcap_{k=n}^{n+m} A_k^c$. Logo $1 - P(B_n) = P(B_n^c) \leq P\left(\bigcap_{k=n}^{n+m} A_k^c\right) = \prod_{k=n}^{n+m} P(A_k^c) = \prod_{k=n}^{n+m} (1 - P(A_k))$. Sabemos que $\forall p \in [0, 1], 1 - p \leq e^{-p}$, assim $1 - P(B_n) \leq \prod_{k=n}^{n+m} (1 - P(A_k)) \leq \prod_{k=n}^{n+m} \exp(-P(A_k)) = \exp\left(-\sum_{k=n}^{n+m} P(A_k)\right)$. Ou seja, $\exp\left(-\sum_{k=n}^{n+m} P(A_k)\right) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$, de modo que $1 - P(B_n) \leq 0 \Rightarrow P(B_n) = 1 \forall n$.

□

Example 1.2. Sejam $X_1, X_2, \dots$, variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, com $X_i \sim \text{Exp}(1)$. Vejamos que, $Y_n = \frac{X_n}{\log(n)}, n > 1$, temos:

- 1) $Y_n \xrightarrow{p} 0$;
- 2) $Y_n \not\xrightarrow{q.c.} 0$.

Prova.

- 1) Devemos verificar que se $\epsilon > 0, P(|Y_n| \geq \epsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$:

$$\begin{aligned} P(|Y_n| \geq \epsilon) &= P(Y_n \geq \epsilon) \\ &= P(X_n \geq \epsilon \log(n)) \\ &= \exp(-\epsilon \log(n)) \\ &= n^{-\epsilon} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow Y_n \xrightarrow{p} 0 \end{aligned}$$

- 2) Quanto à não convergência quase certa a ideia é provar que $P(Y_n \geq \epsilon \text{ ocorre infinitas vezes}) = 1 \forall \epsilon > 0$. Seja $A_n = [Y_n \geq \epsilon]$. Vamos olhar para o evento $[A_n \text{ ocorre infinitas vezes}]$, se $\omega \in [A_n \text{ ocorre infinitas vezes}] \Rightarrow Y_n(\omega) \geq \epsilon$ para um número infinito de n 's. Além disso, $\{Y_n\}$ é conjuntamente independente, de modo que $\{A_n\}$ também será conjuntamente independente. Assim, a hipótese de independência para Borel-Cantelli é válida. Basta checar que $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty$:

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) &= \sum_{n=1}^{\infty} P(Y_n \geq \epsilon) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} P(X_n \geq \epsilon \log(n)) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \exp(-\epsilon \log(n)) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} n^{-\epsilon} = \infty
\end{aligned}$$

□

Corollary 1.2. *Seja $\{X_n\}_{n \geq 1}$ uma sequência de ensaios Bernoulli independentes, cada um com probabilidade de sucesso p_n . Se $\sum_{n=1}^{\infty} p_n < \infty \Rightarrow P(\sum_{n=1}^{\infty} X_n < \infty) = 1$. Se $\sum_{n=1}^{\infty} p_n = \infty \Rightarrow P(\sum_{n=1}^{\infty} X_n = \infty) = 1$.*

Nota: No primeiro caso ocorre um número finito de sucessos quase certamente. No segundo caso, ocorre um número infinito de sucessos quase certamente.

Prova. Defina $A_n = [X_n = 1]$ $P(A_n) = P(X_n = 1) = p_n$. Pelo Lema de Borel-Cantelli:

- a) $\sum_{n=1}^{\infty} p_n < \infty \Rightarrow P(A_n \text{ ocorrer infinitas vezes}) = 0$;
- b) $\sum_{n=1}^{\infty} p_n = \infty \Rightarrow P(A_n \text{ ocorrer infinitas vezes}) = 1$;

Temos que:

$$[A_n \text{ ocorrer infinitas vezes}] = \left[\sum_{n=1}^{\infty} X_n = \infty \right] \Rightarrow [A_n \text{ ocorrer infinitas vezes}]^c = \left[\sum_{n=1}^{\infty} X_n < \infty \right]$$

Já que $P(\sum_{n=1}^{\infty} X_n = \infty) = 0 \Rightarrow P(\sum_{n=1}^{\infty} X_n < \infty) = 1$. Já por (b), como $[A_n \text{ infinitas vezes}] = [\sum_{n=1}^{\infty} A_n = \infty] \Rightarrow P(\sum_{n=1}^{\infty} X_n = \infty) = 1$. □

Theorem 1.4 (Recíproca da Lei Forte de Kolmogorov). *Sejam $X_1, X_2, \dots$, variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Se $E(|X_1|) = \infty$, então com probabilidade 1 a sequência:*

$$\frac{|S_n|}{n} = \frac{|X_1 + \dots + X_n|}{n}$$

não é limitada, para $n = 1, 2, \dots$

Notas:

- 1) O teorema é considerado a recíproca da Lei Forte de Kolmogorov. A Lei citada afirma que, sob o suposto de integrabilidade das variáveis aleatórias X_n , $\frac{S_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} E(X_1)$ com probabilidade 1, ou seja, quase certamente;
- 2) O teorema é uma aplicação do Lema de Borel-Cantelli;
- 3) Lembrando o critério de integrabilidade, X é integrável se e somente se $\sum_{n=1}^{\infty} P(|X_n| \geq n) < \infty$.

Prova. Por hipótese, $E(|X_1|) = \infty$, logo $\forall k, k = 1, 2, \dots, E\left(\frac{|X_1|}{k}\right) = \infty$. Pela nota 3, temos que $\sum_{n=1}^{\infty} P\left(\frac{|X_1|}{k} \geq n\right) = \infty, \forall k$. Como $X_1, X_2, \dots$, são identicamente distribuídos:

$$\infty = \sum_{n=1}^{\infty} P\left(\frac{|X_1|}{k} \geq n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P\left(\frac{|X_n|}{k} \geq n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P\left(\frac{|X_n|}{n} \geq k\right), \forall k$$

Defina $A_n = \left[\frac{|X_n|}{n} \geq k\right]$. Como $\{X_n\}_{n \geq 1}$ são independentes, a sequência $\{A_n\}_{n \geq 1}$ será conjuntamente independente. Pelo item (b) do Lema de Borel-Cantelli, como $\infty = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$ e a sequência é conjuntamente independente, $P([A_n \text{ ocorrer infinitas vezes}]) = 1$. Defina $B_k = \left[\frac{|X_n|}{n} \geq k \text{ ocorre infinitas vezes}\right]$, para k fixo. Assim, $P(B_k) = 1, \forall k$. Dessa forma, $P(\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k) = 1$

Ou seja, $P\left(\left\{\frac{|X_n|}{n}\right\} \text{ ser ilimitada}\right) = 1$. Seja $S_n = X_1 + \dots + X_n$ e $S_0 = 0$. Devemos provar que se $\frac{|X_n|}{n}$ é ilimitada, então $\frac{|S_n|}{n}$ também será ilimitada. Temos pela desigualdade triangular que:

$$\frac{|X_n|}{n} = \frac{|S_n - S_{n-1}|}{n} \leq \frac{|S_n|}{n} + \frac{|S_{n-1}|}{n}$$

Como $\frac{|X_n|}{n}$ é ilimitada, a relação indica que $\frac{|S_n|}{n}$ ou $\frac{|S_{n-1}|}{n}$ é ilimitada. Note que $\left\{\frac{|S_{n-1}|}{n-1}\right\}_{n \geq 2}$ forma a sequência $\left\{\frac{|S_n|}{n}\right\}_{n \geq 1}$. Se $n \geq 2$, $\frac{|S_{n-1}|}{n} = \frac{|S_{n-1}|}{(n-1)} \cdot \frac{(n-1)}{n}$, e $\frac{(n-1)}{n} \in \left[\frac{1}{2}, 1\right)$. Dessa forma, $\frac{|S_{n-1}|}{n}$ é ilimitada se e somente se $\frac{|S_n|}{n}$ é ilimitada, logo $\frac{|S_n|}{n}$ é ilimitada com probabilidade 1. $\square$

Proposition 1.3 (Desigualdade de Kolmogorov). *Sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ variáveis aleatórias independentes, com $E(X_k) = 0, \text{Var}(X_k) < \infty, \forall k$. Então, para todo $\lambda > 0$:*

$$P\left(\max_{1 \leq k \leq n} \{|S_k|\} \geq \lambda\right) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{\lambda^2} = \frac{\sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k)}{\lambda^2}$$

Onde $S_n = X_1 + \dots + X_n$.

Prova. Primeiro, vejamos que se X é uma variável aleatória, $X \geq 0$, podemos definir $X \geq X \cdot I_{[X \geq c]}$. Assim:

$$S_n^2 \geq S_n^2 I_{[S_n^2 \geq \lambda^2]} \geq \lambda^2 I_{[S_n^2 \geq \lambda^2]}$$

$$E(S_n^2) \geq \lambda^2 E(I_{[S_n^2 \geq \lambda^2]}) = \lambda^2 P(S_n^2 \geq \lambda^2)$$

$$P(S_n^2 \geq \lambda^2) \leq \frac{E(S_n^2)}{\lambda^2}$$

$$P(S_n^2 \geq \lambda^2) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{\lambda^2}$$

$$P(|S_n| \geq \lambda) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{\lambda^2}$$

Defina $A = \{\max_{1 \leq k \leq n} S_k^2 \geq \lambda^2\}$. Sejam $A_1 = [S_1^2 \geq \lambda^2], A_2 = [S_1^2 < \lambda^2, S_2^2 \geq \lambda^2], \dots, A_k = [S_1^2 < \lambda^2, \dots, S_{k-1}^2 < \lambda^2, S_k^2 \geq \lambda^2], \dots$. Temos que os $\{A_k\}$ são disjuntos dois a dois e que $A = \bigcup_{k=1}^n A_k$. Assim, $I_A = \sum_{k=1}^n I_{A_k}$ de modo que $S_n^2 \geq S_n^2 I_A = S_n^2 \sum_{k=1}^n I_{A_k} \Rightarrow E(S_n^2) \geq \sum_{k=1}^n E(S_n^2 I_{A_k})$. Note que $S_n^2 = (S_n - S_k + S_k)^2 = (S_n - S_k)^2 + S_k^2 + 2S_k(S_n - S_k) \geq S_k^2 + 2S_k(S_n - S_k)$. Assim:

$$\begin{aligned}
E(S_n^2)I_{A_k} &\geq E(S_k^2 I_{A_k}) + 2E\{(S_n - S_k)S_k I_{A_k}\} \\
E\{(S_n - S_k)S_k I_{A_k}\} &= E(S_n - S_k)E(S_k I_{A_k}) \\
&= 0E(S_k I_{A_k}) \\
&= 0
\end{aligned}$$

Assim, substituindo teremos:

$$\begin{aligned}
E(S_n^2 I_{A_k}) &\geq E(S_k^2 I_{A_k}) \\
&\geq \lambda^2 E(I_{A_k}) = \lambda^2 P(A_k)
\end{aligned}$$

De modo que:

$$E(S_n^2) \geq \sum_{k=1}^n \lambda^2 P(A_k) = \lambda^2 P(A) \Rightarrow P(A) \leq \frac{E(S_n^2)}{\lambda^2} = \frac{Var(S_n)}{\lambda^2}$$

□

1.2 Leis de Kolmogorov

Theorem 1.5 (1ª Lei Forte de Kolmogorov). *Sejam $X_1, X_2, \dots$, variáveis aleatórias independentes e integráveis. Suponha que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{Var(X_n)}{n^2} < \infty$. Então $\{X_n\}_{n \geq 1}$ satisfaz a Lei Forte dos Grandes Números, ou seja:*

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \frac{[E(X_1) + \dots + E(X_n)]}{n} \xrightarrow{q.c.} 0$$

Corollary 1.3. *A Lei Forte de Kolmogorov é satisfeita por toda sequência de variáveis aleatórias independentes e uniformemente limitadas.*

Prova. Uma sequência uniformemente limitada é definida: $\forall X_n \exists c$, constante, tal que $|X_n| \leq c \forall n$. Tal propriedade garante que $E(|X_n|) \leq c$, ou seja, temos a integrabilidade, basta verificar a finitude da soma das variâncias:

$$Var(X_n) \leq E(X_n^2) \leq c^2 \Rightarrow \frac{\sum_{n=1}^{\infty} Var(X_n)}{n} \leq \frac{\sum_{n=1}^{\infty} c^2}{n^2} = c^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$$

Desse modo, a soma das variâncias é finita, então vale o corolário. □

Example 1.3. Sejam $X_n = \begin{cases} 1 & , p_n \\ 0 & , 1 - p_n \end{cases}$, $X_n \sim Ber(p_n)$, com os $\{X_n\}_{n \geq 1}$ independentes. Como $|X_n| \leq 1 \forall n$, a sequência é uniformemente limitada, de modo que se aplica o corolário:

$$\frac{S_n}{n} - \frac{(p_1 + \dots + p_n)}{n} \xrightarrow{q.c.} 0$$

Particularmente, se $p_n = p \forall n$, então:

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{q.c.} p \Leftrightarrow P\left(\frac{S_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} p\right) = 1$$

Corollary 1.4 (Lei Forte de Borel). *Sejam $X_1, X_2, \dots$, variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, tais que $P(X_n = 1) = p$ e $P(X_n = 0) = (1 - p)$. Então:*

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{q.c.} p$$

Prova (Teorema da 1ª Lei Forte de Kolmogorov). Seja $M_n = \max_{2^n < k \leq 2^{n+1}} \frac{|S_k|}{k}$. Vejamos pela desigualdade de Kolmogorov que:

$$P(M_n \geq \frac{1}{m}) = P\left(\max_{2^n < k \leq 2^{n+1}} \frac{|S_k|}{k} \geq \frac{1}{m}\right) = P\left(\max_{2^n < k \leq 2^{n+1}} |S_k| \geq \frac{k}{m}\right) \leq P\left(\max_{1 < k \leq 2^{n+1}} |S_k| \geq \frac{2^n}{m}\right)$$

E aplicando a desigualdade teremos:

$$P\left(\max_{1 < k \leq 2^{n+1}} |S_k| \geq \frac{2^n}{m}\right) \leq \frac{m^2}{4^n} \sum_{k=1}^{2^{n+1}} \text{Var}(X_k)$$

Defina $A_n = \left\{ \max_{2^n < k \leq 2^{n+1}} \frac{|S_k|}{k} \geq \frac{1}{m} \right\} = [M_n \geq \frac{1}{m}]$. Vamos verificar que $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty$:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) &\leq m^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} \sum_{k=1}^{2^{n+1}} \text{Var}(X_k) = m^2 \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n: 2^{n+1} \geq k} \frac{1}{4^n} \text{Var}(X_k) \\ &= m^2 \sum_{k=1}^{\infty} \text{Var}(X_k) \sum_{n: 2^{n+1} \geq k} \frac{1}{4^n} \end{aligned} \quad (1)$$

Desenvolvendo a série geométrica teremos:

$$\sum_{n: 2^{n+1} \geq k} \frac{1}{4^n} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{4^{J(k)}} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2^{J(k)}} \cdot \frac{1}{2^{J(k)}} \quad , J(k) = \left\lceil \frac{\ln(k/2)}{\ln(2)} \right\rceil$$

Note que $2^{J(k)+1} \geq k \Leftrightarrow \frac{1}{2 \cdot 2^{J(k)}} \leq \frac{1}{k} \Leftrightarrow \frac{1}{2^{J(k)}} \leq \frac{2}{k}$, de modo que:

$$\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2^{J(k)}} \cdot \frac{1}{2^{J(k)}} \leq \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{k^2} = \frac{16}{3k^2}$$

Assim, substituindo esse resultado em (1):

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) &\leq m^2 \sum_{k=1}^{\infty} \text{Var}(X_k) \sum_{n: 2^{n+1} \geq k} \frac{1}{4^n} \\ &\leq m^2 \sum_{k=1}^{\infty} \text{Var}(X_k) \frac{16}{3k^2} < \infty \end{aligned}$$

Pelo Lema de Borel-Cantelli, $P([A_n \text{ ocorre infinitas vezes}]) = 0$, logo sendo $A_n = [M_n \geq \frac{1}{m}]$ para todo m , a probabilidade de M_n superar $\frac{1}{m}$ infinitas vezes é nula, assim seu complemento tem probabilidade 1. Logo $P(M_n \geq \frac{1}{m} \text{ para um número finito de vezes}) = 1$. Sendo $B_m = [M_n \geq \frac{1}{m} \text{ para um número finito de } n's]$, então $P(B_m) = 1 \Rightarrow P(\bigcap_{m=1}^{\infty} B_m) = 1$.

Se $\omega \in \bigcap_{m=1}^{\infty} B_m \Leftrightarrow \forall m, M_n(\omega) \geq \frac{1}{m}$ para finitos n 's $\Leftrightarrow \forall m, 0 \leq M_n(\omega) < \frac{1}{m}$ se n é suficientemente grande $\Leftrightarrow M_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0; \bigcap_{m=1}^{\infty} B_m = [M_n \rightarrow 0]$, ou seja, $P([M_n \rightarrow 0]) = 1$. $\square$

Lemma 1.2. *Seja X uma variável aleatória com distribuição f . Então:*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{1}{n^2} \int_{-n}^n x^2 dF_X(x) \right\} < \infty$$

Theorem 1.6 (Lei Forte de Kolmogorov). *Sejam $X_1, X_2, \dots$, variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, integráveis e com esperanças $E(X_n) = \mu$. Então:*

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \xrightarrow{q.c.} \mu$$

Nota: Basta supor $\mu = 0$. No caso geral, defina $U_n = X_n - \mu$.

Prova. Defina $Y_n = \begin{cases} X_n & , -n < X_n \leq n \\ 0 & , c.c. \end{cases}$, logo $Y_n = X_n I_{[-n < X_n \leq n]}$. Defina $Z_n = X_n - Y_n$, logo $\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} = \frac{Y_1 + \dots + Y_n}{n} + \frac{Z_1 + \dots + Z_n}{n}$.

Para provar precisamos mostrar que:

- a) Vamos usar Borel-Cantelli para provar que $\frac{Z_1 + \dots + Z_n}{n} \xrightarrow{q.c.} 0$;
- b) Vamos usar a 1ª Lei Forte de Kolmogorov para provar que $\frac{Y_1 + \dots + Y_n}{n} - \frac{(E(Y_1) + \dots + E(Y_n))}{n} \xrightarrow{q.c.} 0$;
- c) Usaremos a convergência dominada para provar que $\frac{(E(Y_1) + \dots + E(Y_n))}{n} \rightarrow 0$.

Caso (a), (b) e (c) forem válidos, então o teorema está provado, pois sendo:

$$A = \left[\frac{Z_1 + \dots + Z_n}{n} \rightarrow 0 \right], \quad B = \left[\frac{Y_1 + \dots + Y_n}{n} - \frac{(E(Y_1) + \dots + E(Y_n))}{n} \right]$$

$$P(A) = 1, P(B) = 1 \Rightarrow P(A \cap B) = 1.$$

a)

Seja $A_n = [Z_n \neq 0]$. Teremos que $[Z_n \neq 0] \Leftrightarrow [X_n \neq Y_n] \Leftrightarrow [X_n \notin (-n, n)]$. Assim:

$$P(A_n) = P(Z_n \neq 0) = P(X_n \notin (-n, n)) \leq P(|X_n| \geq n)$$

Logo $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(Z_n \neq 0) \leq \sum_{n=1}^{\infty} P(|X_n| \geq n) \stackrel{iid}{=} \sum_{n=1}^{\infty} P(|X_1| \geq n) < \infty$, pois X_1 é integrável. Ou seja, como $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty$, por Borel-Cantelli temos que $P(A_n \text{ ocorrer infinitas vezes}) = 0$. Pelo complemento teremos que $P(Z_n \neq 0 \text{ para um número finito de } n's) = 1 \Rightarrow P(Z_n = 0, \forall n \text{ suficientemente grande}) = 1$, de modo que $P\left(\frac{Z_1 + \dots + Z_n}{n} \rightarrow 0\right) = 1$.

b)

Devemos verificar que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{Var(Y_n)}{n} < \infty$. Temos que:

$$\begin{aligned} Var(Y_n) &\leq E(Y_n^2) = E(X_n^2 I_{[-n < X_n \leq n]}) \\ &= \int x^2 I_{[-n < X_n \leq n]}(x) dF(x) \\ &= \int_{-n}^n x^2 dF(x) \end{aligned}$$

Logo, aplicando o lema 1.2, teremos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{Var(Y_n)}{n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \int_{-n}^n x^2 dF(x) \stackrel{Lema}{<} \infty$$

Assim, $\{Y_n\}$ verifica a 1ª Lei Forte de Kolmogorov.

c)

Note primeiramente que as hipóteses do Teorema da Convergência Dominada são aplicáveis para $\{Y_n\}$. Fixo $n = 1, Y_1 = X_1 I_{[-n < X_1 \leq n]}, |Y_1| \leq |X_1|$, sendo X_1 integrável por hipótese. Além disso, $Y_1 = X_1 I_{[-n < X_1 \leq n]} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} X_1$, de modo que $Y_1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} X_1$. Pelo Teorema da Convergência Dominada:

$$E(Y_n) = E(X_n I_{[-n < X_n \leq n]}) = E(X_n I_{[-n < X_1 \leq n]}) \rightarrow E(X_1) = 0$$

□

1.3 Exercícios

TODO